

【电子皮肤】行业深度：具身智能感知核心

行业评级：看好

2026年3月21日

分析师	邱世梁	分析师	王华君	分析师	陈姝姝	分析师	姬新悦	分析师	张筱晗
邮箱	Qiushiliang@stocke.com.cn	邮箱	Wanghuajun@stocke.com.cn	邮箱	Chenshushu@stocke.com.cn	邮箱	Jixinyue@stocke.com.cn	邮箱	Zhangxiaohan@stocke.com.cn
电话	18516256639	电话	18610723118	电话	18810356992	电话	18863879909	电话	15927587890
证书编号	S1230520050001	证书编号	S1230520080005	证书编号	S1230524080004	证书编号	S1230524080005	证书编号	S1230525090001

电子皮肤：人形感知核心，具身智能打开空间

➤ 电子皮肤是一种可穿戴柔性仿生触觉传感器，是人形机器人实现“具身智能”的关键

- 结构构成：电极、介电材料、活性功能层、柔性基材。
- 技术路径：可分为压阻式、压容式、压电式、摩擦电式、压热式等类型。目前电子皮肤处于产业化的早期阶段，技术路线尚未收敛，压阻式方案为当前主流传感方案。
- 产业链：上游原材料与零部件高端材料制备设备仍依赖进口；中游电子皮肤生产制造商海外市场占据主导，国产化率有望提升；下游包括医疗健康（45%）、机器人（25%）、人机交互（22%）等领域。
- 市场空间：2024年全球电子皮肤市场（包含医疗保健、消费电子等各个下游）规模约为63亿美元，预计到2034年全球电子皮肤市场空间将达到310.6亿美元，2024-2034年复合增速达17.3%。

➤ 人形机器人量产元年，电子皮肤覆盖范围与功能持续拓展

- **覆盖范围提升**：在人形机器人领域，短期内电子皮肤将覆盖灵巧手更大范围，中长期逐步向机器人本体延伸，单机覆盖范围有望提高。
- **功能拓展**：未来人形机器人将以提升复杂物体操作能力为导向，电子皮肤需满足真柔性、全曲面覆盖和更高力感知维度要求，电子皮肤性能预计持续提升。多功能集成、低成本、大面积制备是产业化落地的关键。
- 目前在人形机器人中电子皮肤价值量占比在10%左右。人形机器人进入量产元年，驱动电子皮肤市场快速增长。根据高工机器人产业研究所对2030和2035年人形机器人销量预测，我们预计2035年，人形机器人领域电子皮肤市场空间有望达150亿元。

➤ 竞争格局：国内外技术加速迭代，关注技术收敛与产业化进展

- **当前电子皮肤厂商由海外市场主导，国内企业技术迭代加速推进**。据普华有策消息，2024年全球前五大厂商Interlink、Novasentis、Tekscan、JDI、Baumer和Fraba合计占据约40%以上的市场份额。国内企业如汉威科技、福莱新材、晶华新材、帕西尼等技术迭代、全球产能布局等进展迅速，有望持续提升份额，在后续产业化进程中占据市场份额。

➤ 持续推荐：汉威科技、福莱新材、柯力传感、东华测试、晶华新材、日盈电子等，关注岱美股份、南山智尚等。

➤ 风险提示：产业化进展不及预期、行业竞争格局恶化、应用场景技术适配风险

目录

CONTENTS

- 01 电子皮肤：人形机器人实现“具身智能”的关键
- 02 人形机器人量产元年，电子皮肤覆盖范围与功能持续拓展
- 03 竞争格局：国内外技术加速迭代，关注技术收敛与产业化进展
- 04 投资建议
- 05 风险提示

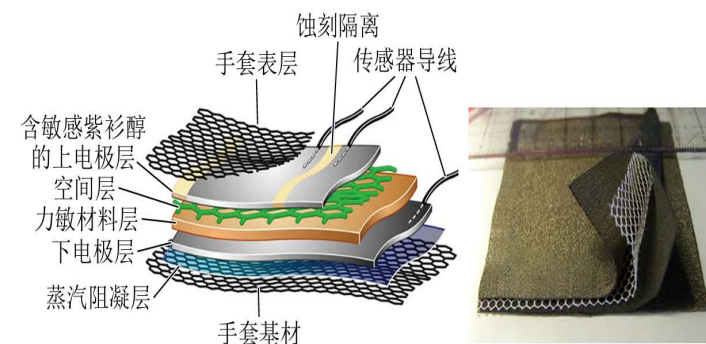
01

电子皮肤：人形机器人实现“具身智能”的关键

1.1 电子皮肤：模仿人类皮肤的柔性传感器

- **电子皮肤是一种可穿戴柔性仿生触觉传感器**，可以模仿人体皮肤的触觉传感功能和灵活性能,附着在人体皮肤或机器人等表面,感知各种刺激,如压力、温度等。
- **电子皮肤一般由电极、介电材料、活性功能层和柔性基材等组分构成：**
 - ✓ **电极**：接受并传输活性功能层发出电信号到数据处理模块以及显示终端。
 - ✓ **介电材料**：通过感应的方式传递、存储或记录电场的作用和影响。
 - ✓ **活性功能层**：当感受到一定的外部条件刺激时,将应变、温度等信号转换为可以检测的电信号。
 - ✓ **柔性基材**：决定器件的整体柔韧性、生物相容性及与目标表面的贴合性。

压阻柔性触觉传感器结构及实物图



电子皮肤核心结构材料与功能

核心结构	上游材料	功能
电极	石墨烯、碳纳米管等碳材料，柔性复合材料等	接受并传输活性功能层发出电信号到数据处理模块以及显示终端
介电材料	PDMS、离子凝胶等	通过感应的方式传递、存储或记录电场的作用和影响
活性功能层	碳纳米管基活性材料、石墨烯基活性材料、弹性复合结构活性材料	感受到一定的外部条件刺激时,将应变、温度等信号转换为可以检测的电信号
柔性基材	聚二甲基硅氧烷(PDMS)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚酰亚胺(PI)、聚乙烯(PE)和聚氨酯(PU)等聚合物材料	决定器件的整体柔韧性、生物相容性及与目标表面的贴合性

数据来源：《电子皮肤新型材料与性能研究进展》，《柔性触觉传感电子皮肤研究进展》，《人形机器人产业化进程中高端化工材料的发展新机遇》，《触觉传感器与电子皮肤研究进展》，《可穿戴式柔性电子应变传感器》，浙商证券研究所

1.2

技术路径尚未收敛，压阻式方案为目前主流技术路径

 浙商证券股份有限公司
ZHESHANG SECURITIES CO.LTD

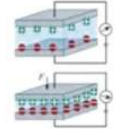
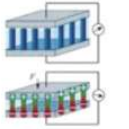
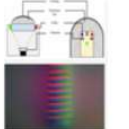
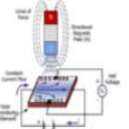
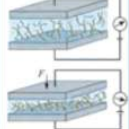
- 当前多种技术路径并行，根据应用场景，各有优势。电子皮肤可感知外界压力、温度、湿度、流场和材质等，按照转换信号原理的不同，可分为压阻式（电阻式）、电容式、压电式、摩擦电式、光电式等。
- 压阻式方案为当前主流传感方案。相较于其他方案，压阻式方案结构简单，具有较高的灵敏度，成本更低，有望率先实现规模化量产。但压阻式方案同样存在迟滞性较大、不利于快速响应等问题，技术仍有较大迭代或补充空间。

电子皮肤各技术路径对比					
类别	原理	优点	缺点	应用场景	代表企业
压阻式	材料电阻率随压力变化，通过电阻变化反推压力（基于压阻效应）	结构简单、低成本、较高灵敏度	可能由于材料形变恢复不完全导致误差；温湿度变化易引起电阻漂移，需额外补偿算法	机器人（灵巧手）、智能座舱（座椅）等	汉威科技、福莱新材、墨现科技、埔慧科技、晶华新材
电容式	极板间距或介电常数变化导致电容改变，通过电容变化感知压力	线性响应、低功耗、灵敏度较高	对静电干扰敏感，需额外封装保护	感知剪切力、摩擦力等场景（如机器人）	他山科技、哈普泰克、猿声科技、韧和科技
压电式	材料受力形变产生电荷（基于压电效应），通过电信号感知压力	高灵敏度、自供电能力（能量转换效率5%-15%）	信号微弱（需电荷放大器）、无法检测静态压力	医疗、工业、消费等	三三科技、凸申科技（Murata、PCBPiezotronics有相关应用）
摩擦电式	不同材料接触分离时电子转移产生电荷，通过电荷变化感知压力或触摸（基于摩擦电效应）	完全自供电（无需外部电源），制造相对简单	信号稳定性差（湿度>60%时衰减50%以上）、灵敏度较低	可穿戴设备（智能手套、智能鞋垫等）、电子皮肤等	NextGenBioelectronics
霍尔效应式	电流流经磁场中的导电材料产生霍尔电压，通过电压变化感知力或压力（基于霍尔效应）	高精度、稳定性强、耐久性	需配合磁场源使用，成本较高、设计复杂	机器人触觉、智能穿戴、医疗监测等	XelaRobotics、帕西尼
光学式	光学元件形变导致光信号（反射、折射等）变化，以此感知压力	高精度和灵敏度、快速响应、高耐久性	可能受到外部光源、温度变化等环境因素的干扰，成本较高	高精度触觉感知场景	纬钛机器人、戴盟机器人、千觉机器人

数据来源：香港中文大学（深圳），深圳数据经济研究院，《多感知集成的柔性电子皮肤》，浙商证券研究所整理

1.2 技术路径尚未收敛，压阻式方案为目前主流技术路径

- **压阻式方案：**压阻式方案的传感原理是将由外部刺激引起的器件电阻变化转换为电信号，具有结构简单、对压力的高敏感性、稳定的信号读取输出能力以及较快的响应速度等优点。
- **压阻式方案具有五大优势：**1) 适配性强；2) 检测灵敏度高；3) 全掌覆盖；4) 通信带宽要求低；5) 指尖切向力测量可通过其他结构方式弥补。

方案	电容式	压电式	视触觉	电磁式	压阻式
原理					
劣势	无法实现高密度阵列和切向力兼容	—	带宽要求高 表面凝胶层易损耗 无法大面积覆盖手掌	无法应对强磁场环境	有较强兼容性 但无法做切向力

方案	形态	阵列化	最小像素点	触发力	使用寿命	采样频率	功耗	抗杂散磁场能力	表面覆盖范围	芯片依赖程度
人体触觉	碳基，柔性	10000+	1mm	0.1g	—	10Hz	—	—	全身覆盖	—
压阻方案	碳基，柔性	1000+	<1mm	1g	300万次	400-1000Hz	低功耗	抗干扰	全身覆盖	无
电容方案	硅基，MEMS	单点	5mm	10g	100万次	100-300Hz	中功耗	不抗干扰	无	依赖
霍尔方案	硅基，MEMS	软补	3mm	20g	100万次	100-1000Hz	高功耗	不抗干扰	无	依赖

数据来源：晶智感官网，浙商证券研究所整理

1.3 产业链：海外企业占据主导，国内企业进展迅速

• 电子皮肤行业产业链上主要包括：

- ✓ **上游：**主要为原材料与零部件，国内企业部分创新材料性能已达国际领先水平，高端材料制备设备仍依赖进口。原材料包括导电材料、柔性基底材料、封装材料、芯片、传感器等，其中柔性基底材料包括聚酰亚胺薄膜、聚酯切片、聚乙烯醇等。在如MEMS微纳加工等方面，国内企业产能及良率仍然不足，相关市场仍依赖进口。
- ✓ **中游：**主要为电子皮肤的生产制造商，海外市场占据主导，国产化率有望提升。据普华有策消息，2024年全球前五大厂商Interlink、Novasentis、Tekscan、JDI、Baumer和Fraba合计占据约40%以上的市场份额。国内企业如汉威科技、福莱新材、帕西尼、晶华新材等进展迅速。
- ✓ **下游：**主要包括医疗、人机交互、机器人、智能穿戴、安防等领域，医疗健康监测、仿生机器人、可穿戴人机交互为三大核心应用场景。医疗领域主要应用于远程健康监测、智能假肢与康复医疗、新生儿与老年护理等；机器人领域主要应用于灵巧手；人机交互与虚拟现实领域则主要应用于智能汽车座舱与AR/VR触觉交互。据IDTechEx估算，2023年电子皮肤在医疗健康、机器人、人机交互的市场规模约为4、2.1、1.8亿美元，占电子皮肤市场约45%、25%、22%。

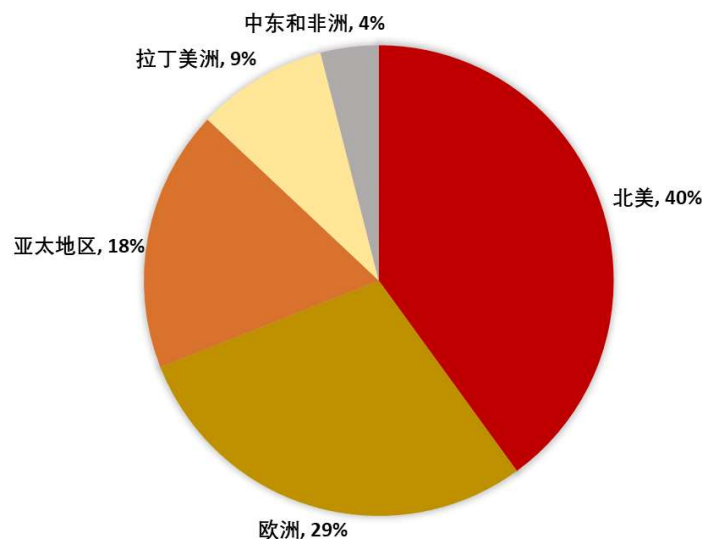
电子皮肤行业产业链



1.4 预计2024-2034年全球电子皮肤市场复合增速17%

- **全球市场空间持续扩容，预计2024-2034年复合增速达17%。**根据PrecedenceResearch统计数据，2024年全球电子皮肤市场（包含医疗保健、消费电子等各个下游）规模约为63亿美元，预计到2034年全球电子皮肤市场空间将达到310.6亿美元，2024-2034年复合增速达17.3%。
- **北美市场占40%，亚太市场增速最快。**根据思瀚研究院统计数据，2023年北美电子皮肤市场份额约为40%，亚太地区份额为18%。日本和韩国在机器人技术、半导体材料、显示技术和消费电子领域拥有传统优势。中国市场潜力大，主要受益政府政策大力支持、人形机器人产业快速发展，以及庞大的消费电子和医疗健康市场。根据GroundViewResearch，预计到2029年，中国电子皮肤市场规模将达750亿元，占全球总量的32.7%。

2023年，全球电子皮肤市场北美居首位占40%



数据来源：思瀚研究院，precedenceresearch，GroundViewResearch，IDC，财联社，浙商证券研究所整理

02

人形机器人量产元年，电子皮肤覆盖范围与功能持续拓展

2.1 当前主要应用于机器人灵巧手，中长期覆盖范围有望扩大

- **人形机器人应用场景拓展对灵巧手提出更高要求，电子皮肤覆盖范围有望提升。**根据医工学人引用《科学进展》文章信息，触觉传感器若仅应用于指尖等部位可能导致灵巧手对整体抓取力和物体形状的感知不足，无法达到人手的精细力控水平。当前主流机器人手缺乏丰富的触觉反馈，在应对动态场景下的复杂作业时存在不足。未来随机器人在医疗辅助、家庭服务等C端落地，其面临的作业环境转向复杂多变的非结构化场景，需要更密集的触觉传感能力以提升灵活性和适应性。
- **当前，电子皮肤主要应用于灵巧手。**手部既是人类改造自然与外界交互的核心器官，也是智能的核心载体。人的手部具有结构高度复杂、功能极为精密的特点，手部由27块骨骼和34块肌肉组成，提供了24个自由度的灵活性。灵巧手模拟人类手部在完成精细操作时，对触觉感知要求高，电子皮肤能通过布局密集传感点位（压力、温度、姿态、接近觉），完成抓鸡蛋、挤牙膏、使用夹子等精细化动作，提升灵巧手操作精度。

电子皮肤主要应用于灵巧手

灵巧手名称	设计企业	推出时间	覆盖范围
Tesla Optimus Gen-2	特斯拉（Tesla）	2023 年	指尖
墨现电子皮肤	墨现科技	2023年6月量产	手掌、手背、关节部位
PUDU DH11	普渡机器人（PUDU）	2024 年10月	指尖、指腹、掌心
Unitree Dex5-1P	宇树科技（Unitree）	2025年	手掌、指尖、手指侧面、手指根部
LM06/DM17 系列	兆威机电	2025年	指尖、手心、手背
Linker Hand L20工业版灵巧手	灵心巧手	2025年8月	指尖、指腹正面、指腹侧面、手掌

数据来源：医工学人，国家自然科学基金委员会科学传播与成果转化中心，NOTEBOOKCHECK，中国日报，电子发烧友，中国财富网，人民网，浙商证券研究所整理

2.2 当前主要应用于机器人灵巧手，中长期覆盖范围有望扩大

- **全身触觉感知是提升人形机器人通用化与智能化水平的基础。**通过在机器人头部、关节、胸部、腿部和脚部等应用电子皮肤，可提升机器人对周围环境的感知能力，将机器人的感知能力从“内部”扩展到“外部”，从“局部”扩展到“全身”，不仅允许机器人提前做出避让动作或调整行走姿态，更是为了实现“主动交互”。未来，人形机器人有望从简单的自动化设备走向真正的智能体。
- **除灵巧手外，电子皮肤已逐步应用于人形机器人手臂、关节等其他部位。**部分企业（如汉威科技、福莱新材、墨现科技、矩侨工业等）已开始拓展电子皮肤在机器人本体其他部位的应用，预计未来有望实现机器人全身的触觉覆盖。

电子皮肤在人形机器人本体其他部位的覆盖范围扩大

厂商名称	灵巧手	本体其他部位
汉威科技	指尖、指腹	手臂
墨现科技	指尖、手掌、手背	关节、头部、胸部、腿部、脚部
他山科技	指尖、指腹、手掌	机械臂
福莱新材	指尖、指腹、手心、手背	其他身体部位
华威科	指尖、手掌	足底

2.3 多功能集成、低成本、大面积制备是产业化落地的关键

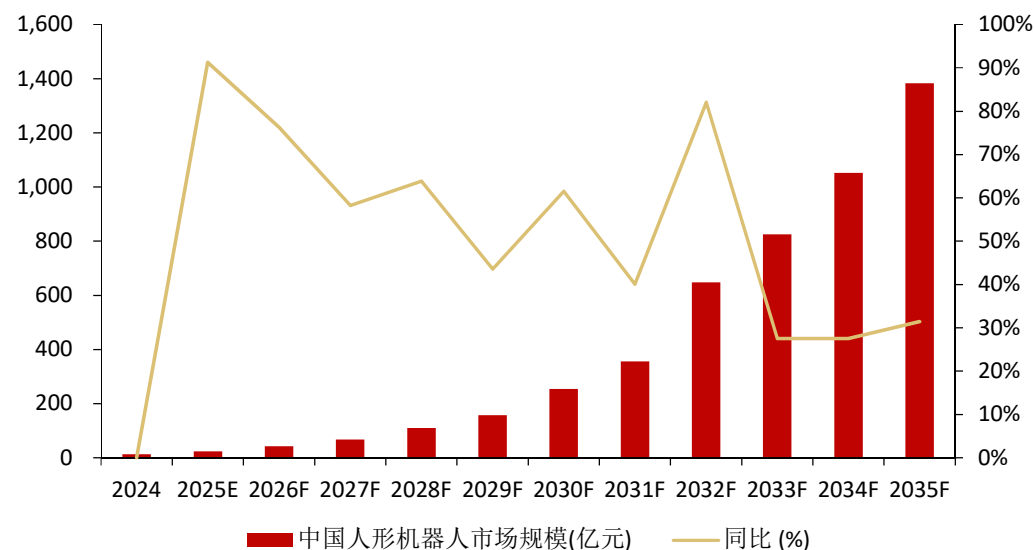
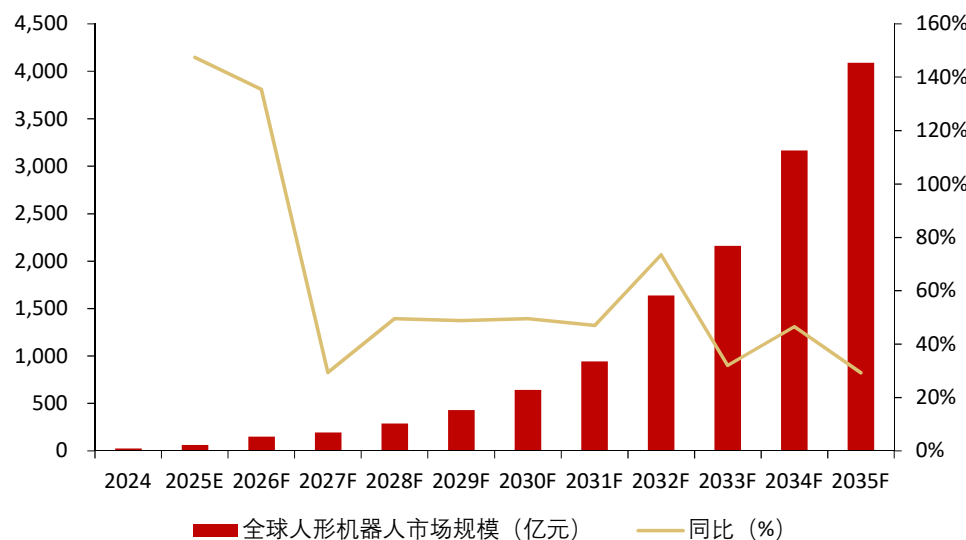
- **未来人形机器人将以提升复杂物体操作能力为导向，电子皮肤需满足真柔性、全曲面覆盖和更高力感知维度要求。**真柔性可允许机器人贴合各种复杂曲面；全曲面覆盖可为机器人提供类似人类的全方位触觉体验；更高力感知维度可以助其感知摩擦力、切向力等，以进行复杂物体抓取和装配等任务。
- **当前主要挑战：外界环境、材料性质、器件结构等都会对电子皮肤的灵敏度、稳定性、检测范围等性能产生影响。**
- **多功能集成、低成本、大面积制备是产业化落地的关键。**当前，电阻式、电容式、压电式、光学式、无线传感等传感原理都在电子皮肤传感器中得以应用，并得益于新材料的使用和新型传感器结构设计、纳米制造技术和3D打印等先进技术的出现，电子皮肤在可拉伸/压缩性、生物相容性、生物降解性、自供电性、自修复性、温度敏感性以及多功能集成等方面已取得了突破性的研究进展，越来越接近人类皮肤特性，但在实现将多功能集成到大面积、低成本传感器阵列的目标之前，仍然需要进一步研究。



数据来源：财联社，《柔性触觉传感电子皮肤研究进展》，《电子皮肤新型材料与性能研究进展》，浙商证券研究所整理

2.4 人形机器人进入量产元年，驱动电子皮肤市场快速增长

- **2026年人形机器人出货量预计至少达几万台。**根据财联社2月17日报道，宇树科技创始人王兴兴预计今年全世界人形机器人的出货量至少达几万台，宇树目标出货量在1-2万台左右。
- **2030年全球人形机器人销量近34万台，2035年超500万台。**根据高工机器人产业研究所（GGI）预测，2025年全球人形机器人市场销量有望达到1.24万台，市场规模63.39亿元，其中，中国的销售或达到7300台。**全球市场：**到2030年，全球人形机器人市场销量将接近34万台，市场规模将超过640亿元；到2035年，全球人形机器人市场销量将超过500万台，市场规模将超过4000亿元。**中国市场：**到2030年，中国市场销量将达到16.25万台，市场规模将超过250亿元；到2035年，销量有望达到200万台左右，市场规模有望接近1400亿元。



数据来源：财联社，高工人形机器人，浙商证券研究所整理

2.4 人形机器人进入量产元年，驱动电子皮肤市场快速增长

- **电子皮肤价值量占比约10%**：当前，人形机器人电子皮肤技术路径尚未收敛，不同厂商的技术、生产工艺和规模对成本影响差别较大。根据福莱新材，预估灵巧手的柔性传感器件整体价值量占比10%左右，目前一只手的触觉解决方案在2000元以内具有市场竞争力。
- **单台人形机器人一般配置两只灵巧手，人形机器人规模化量产有望带动电子皮肤市场快速扩容**。此外，除了灵巧手，在手臂、腿部和脚掌等部位均已开始尝试和发展，单台机器人电子皮肤用量呈上升趋势。
- **预计2035年，人形机器人领域电子皮肤市场空间有望达150亿元**。根据高工机器人产业研究所对2030和2035年人形机器人销量预测，假设2030年、2035年手部电子皮肤价值量为3000元、2000元；由于身体其他部位所需的传感器数量较少，价值量为手部的50%，则为1500元、1000元，**预计2035年，人形机器人领域电子皮肤市场空间有望达150亿元**。

人形机器人领域电子皮肤市场空间测算		
	2030	2035
2030年人形机器人销量（万台）	34	500
单台人形机器人手部电子皮肤价值量(元)	3000	2000
市场空间（亿元）	10	100
单台人形机器人身体其他部位电子皮肤价值量（元）	1500	1000
市场空间（亿元）	5	50
人形机器人领域电子皮肤市场空间合计（亿元）	15	150

03

**竞争格局：国内外技术加速迭代，
关注技术收敛与产业化进展**

3.1 竞争格局：国内外企业积极开发，关注技术收敛与产业化进展

- **高端产能海外公司主导，全球CR5占57%，国内企业技术迭代加速推进。**根据华经产业研究院信息，柔性触觉传感器（电子皮肤）高端产能被外国占据，全球排名TOP5的厂商合计占有大约57.1%的市场份额。人形机器人领域电子皮肤主要海外厂商有Interlink Electronics、Tekscan等，国内主要有汉威科技、福莱新材、晶华新材、日盈电子、帕西尼、墨现科技等。

公司名称	国家	创立时间	市值	主要业务	相关产品	最新进展
Interlink Electronics (Nasdaq: LINK)	美国	1985年	0.5亿美元	印刷电子、人机交互设备及其他传感器解决方案的领先供应商，广泛应用于人机界面("HMI")设备和物联网("IoT")解决方案，下游涵盖工业、医疗、汽车、消费、可穿戴和物联网在内的各个市场。	全球FSR（属于压阻式传感器）技术先驱	人形机器人足部定制的FSR矩阵传感器等
Tekscan	美国	1981年		早期触觉传感器技术源自MIT AI实验室，目前主要涵盖传感器技术、数据采集电子设备以及处理分析软件。下游主要为汽车、医疗、牙科、电子、能源等领域。	薄膜压力传感器	
汉威科技 (300007.SZ)	中国	1998年	143亿元	国内知名的传感器企业，气体传感器、气体安全仪表龙头。电子皮肤业务主要在子公司能斯达，已形成柔性微纳力学量传感器（压力、压电、应变）及阵列的设计能力、敏感材料及导电墨水合成制备能力、大面积印刷电子批量制造能力，实现了柔性微纳传感器在消费电子、健康医疗、IOT等领域应用。	柔性压力传感器、柔性压电传感器、柔性织物、柔性应变传感器、柔性温湿度传感器、柔性热敏传感器、柔性电容传感器七大产品系列	已与近30家机器人整机厂及零部件厂商建立联系及合作。年产千万只柔性传感器产线产能已经饱和，今年新建产线已开工建设，预计2025年下半年投入使用
福莱新材 (605488.SH)	中国	2009年	99亿元	多功能涂布复合材料研发、生产、销售企业。自主研发的“电子皮肤”为人形机器人推开感知世界的大门，以柔性传感器为核心的“触觉系统”，助力灵巧手更好地实现功能，为人形机器人触觉与电子皮肤、工业检测、可穿戴设备、医疗健康、新能源电池检测等领域提供关键材料支持。	第三代“芯感一体”电子皮肤产品于2025年11月27日发布。	已于2025年一季度建成中试产线并顺利投产，已向客户交付千套触觉传感器，当前已进入第三代电子皮肤产品量产准备阶段，计划于2026年一季度完成正式量产线搭建，达产后年产能将突破万套以上传感器数量。
晶华新材 (603683.SH)	中国	2006年	81亿元	国内知名的胶粘新材料的龙头企业。电子皮肤业务主要在子公司晶智感，于2025年6月成立，核心团队具备材料研发、算法优化、机器人落地经验。下游包括机器人、医疗、新能源电池、3C消费等。	1、为L20工业版灵巧手触觉方案，能支持其完成17个主动自由度，实现全域感应。 2、为实现全掌布局1450触觉点+三维力感知，推出了首款高密度三维力全掌电子皮肤解决方案。	国内：已为国内多家头部本体机器人公司以及灵巧手公司合作并实现订单交付。3月20日，张家港基地晶智感柔性触觉传感器项目正式投产； 国外市场：目前已与多家北美客户进行样品交流和送样。
帕西尼	中国	2021年		公司创始成员来自日本早稻田大学机器人实验室,率先发布了全球首款搭载HAPTA异构多核阵列软硬件架构的ITPU多维触觉处理单元(Intelligent Tactile Processing Unit),以及基于触觉与视觉多模态感知模型和前沿AI算法的人形机器人TORA-ONE和触觉灵巧手DexH系列。客户群体涵盖智能制造、康养医疗、工业生产、消费电子等重点领域。	公司产品线覆盖从“传感器核心零部件”到“人形机器人整机制造”的全链路环节,并已实现批量商业级交付。	

数据来源：各公司官网，WIND，华经产业研究院，浙商证券研究所整理（市值截至2026年3月21日）

3.2 汉威科技：气体传感器龙头，电子皮肤打开空间

➤ 国内气体传感器市占率第一，柔性传感器打开成长空间

- 公司以传感器为核心，业务覆盖传感器、智能仪表、物联网综合解决方案、公用事业四大领域，2024年营收占比分别为15%、45%、24%、13%，毛利率分别为33.8%、40.4%、22.9%、0.8%。聚焦主业，高毛利传感器、智能仪表营收占比持续提升。公司巩固气体传感器既有优势，积极推进光电类、柔性类传感器布局，是国内最早布局柔性传感器研发的企业之一，柔性传感器产业化能力全球领先。
- 主业迎来业绩拐点，盈利能力提升：根据2025年业绩预告，公司预计实现归母净利润1.25-1.75亿元，同比+63%至128%。2025年前三季度，公司实现营业收入17亿元，同比增长8.4%，实现归母净利8484万元，同比增长6.3%；毛利率31.08%，净利率4.99%，同比分别+1.33PCT、+0.78PCT。

➤ 人形机器人进入产业扩张期，电子皮肤是实现“具身智能”关键一环

- 根据PrecedenceResearch统计数据，2024年全球电子皮肤市场（包含医疗保健、消费电子等各个下游）规模约为63亿美元，预计到2034年全球电子皮肤市场空间将达到310.6亿美元，2024-2034年复合增速达17.3%。
- 灵巧手在人形机器人产业价值占比达18%，电子皮肤是人形机器人实现环境感知、交互与智能化的关键一环，除了灵巧手，在手臂、腿部和脚掌等部位均已开始尝试和发展，整体用量呈上升趋势。

➤ 多维产品矩阵发力具身智能，产业化能力全球领先

- 公司在具身智能领域已构建覆盖“触觉-平衡-力控-嗅觉”的多维产品矩阵。通过控股子公司苏州能斯达开展柔性微纳传感器业务，对公司业绩已产生一定贡献。技术路径：能斯达已建立稳定的纳米敏感材料体系，电子皮肤产品具有压阻、压电、电容、磁、液体金属等多种技术路线，可适用身体不同部位、不同功能场景。产能建设：产业化能力全球领先，年产1000万支柔性传感器产能已饱和，2025年新扩建产线预计下半年投入使用，将大幅提升柔性传感器产能。客户：已对接近30家机器人整机和零部件厂商，部分已小批量供货。

3.2 福莱新材：功能性涂布复合材料龙头，电子皮肤打开成长空间

- **福莱新材：国内领先的功能性涂布复合材料龙头，向“智能传感解决方案提供商”延展升级。**公司是国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业。2024年公司成功开发出高性能柔性传感器材料，实现产品从传统产业向科技领域跨越，推动人形机器人智能感知技术应用。公司专注于研发与生产柔性传感器及系统，构建了覆盖材料研发、器件设计、系统集成到场景应用的完整技术链，在机器人、消费电子、新能源及工业检测四大领域打造多元化产品矩阵，并具备高灵敏度、优异的线性度和集成能力。
- 11月27日，福莱新材召开第三代电子皮肤新品发布会，正式推出集“柔性材料+芯片+算法+大模型”于一体的新一代触觉传感系统，现场设置了搭载福莱新材电子皮肤新品的人形机器人、灵巧手、AI陪伴智能机器人等样品展示。
 - 1) **技术突破：**公司分别于2025年2月、5月、11月举办新品发布会相继推出三代柔性触觉传感器产品，其中第三代产品搭载触觉智能TPU (Tactile Processing Unit, 触觉处理单元)，可在指尖完成边缘计算，而非统一集中到机器人的“大脑”完成处理。帮助机器人做到“复杂决策归大脑，具体执行靠小脑”。
 - 2) **商业化进展：**首条柔性传感器中试产线建成投产，具备批量供货能力，目前已与国内外几十家客户合作。
 - 3) **北美市场实现小批量订单，全球化战略推进。**公司现北美销售负责人为前Syntouch公司副总裁，2025年9月，福莱新材全资子公司Apex Sensing LLC于美国加利福尼亚州旧金山市正式注册成立，重点推进北美市场触觉传感产品的销售、技术支持与客户服务。
- **人形机器人进入产业扩张期，电子皮肤是实现“具身智能”的最后一公里。**电子皮肤是人形机器人实现环境感知、交互与智能化的关键一环，我们认为它呈现出以下3个特征：1) 价值量有望提升：除了灵巧手，在手臂、腿部和脚掌等部位均已开始尝试和发展，整体用量呈上升趋势；2) 数据沉淀和算法的结合可以构建一定的竞争壁垒，并非传统打铁件；3) 技术路线暂未收敛，处于爆发前夕，适合左侧布局。2026年，人形机器人产业化发展有望显著提速，判断行业将以点状形式爆发，看好电子皮肤赛道投资价值。
- **盈利预测与估值：**预计2025-2027年归母净利润分别为0.8、1.2、1.6亿元，同比增长-40%、43%、40%，对应PE分别为124、83、62倍。从主业看，公司为国内功能性涂布复合材料龙头，市占率领先；从柔性传感领域，公司已发布三代产品，并具备较为广泛的客户基础和量产能力，产业化进度领先。
- **风险提示：**宏观经济周期波动；市场竞争加剧；柔性触觉传感器发展不及预期。

3.2 柯力传感：应变式传感器为基，人形机器人传感器打开空间

➤ 公司作为国内传感器领军企业，“多物理量传感融合”打造传感器森林，人形机器人有望打开新市场空间。

➤ 主业：应变式传感器为基，以多物理量传感器融合为目标战略投资布局拉开框架

1) 应变式传感器作为我国“强基工程”的核心关键部件之一需求前景广阔，2022年我国应变式传感器市场规模达到30.6亿元，2016-2022年CAGR为14%。

2) 公司遵循产业投资上下游及“主业聚焦、三观一致、可进可退、资源共享、估值合理”五项原则，沿着机器人力学、触觉、视觉、惯导传感器的主投方向进行投资布局。

➤ 人形机器人：产业趋势确立，力矩传感器、触觉传感器等需求空间广阔

1) 人形机器人主要包含四大核心技术模块：环境感知模块、智能AI芯片模块、运动控制模块、操作系统模块。随着人形机器人目标应用场景从工业场景向家庭场景拓展，对人形机器人传感器体系提出更高要求。

2) 2025年上半年，公司已向超过50家国内人形机器人、协作机器人及工业机器人企业送样，产品涵盖六维力/力矩传感器、关节扭矩传感器等关键部件，其中六维力传感器实现出货近千套，部分客户已由送样验证进入小批量订单阶段

扭矩传感器方面：

- a. 公司已掌握六维力传感器结构解耦、算法解耦、高速采样与通讯等关键技术，实现全自动化标定与检测，显著提升产品精度、一致性与生产效率，为后续大批量交付提供保障
- b. 公司正积极推进 MEMS 硅基六维力/扭矩传感器的研发，着力实现产品向微型化、高频响、嵌入式力控算法集成等方向升级。同时，公司联合生态企业共同开发多模态传感器，探索“触觉+力觉”“IMU+力觉”等融合感知方案，进一步提升系统层解决方案的能力与附加值。

触觉传感器方面：公司投资他山科技、猿声先达，已启动与多家企业、院校的合作，目前尚处于研发验证阶段。

3.2 晶华新材：胶粘新材料领军企业，电子皮肤打开成长空间

➤ 胶粘新材料领军企业，积极布局电子皮肤传感器

- 公司深耕胶粘材料行业三十余年，主营业务涵盖工业胶粘材料、电子胶粘材料、光学胶粘材料、特种纸等，2024年营收占比分别为54%、26%、7%、10%，毛利率分别为14.87%、27.45%、-4.08%、20.36%。
- 2024年推出**股权激励计划**，根据业绩考核目标，2024-2026年营收分别不低于16、19、23亿元，复合增速14%，或者归母净利润以2023年为基数，2024-2026年增速不低于25%、65%、100%，对应归母净利润为7071、9334、11314万元。**上市以来营收稳步增长，2020-2024年复合增速13%，自2023年开始利润重回增长通道。**2024年公司实现营收18.85亿元，同比增长20.94%，实现归母净利0.67亿元，同比增长18.5%。

➤ 胶粘市场国产替代正当时，公司产能布局进入收获期

- **全球市场：**根据Reportlinker，全球胶粘带市场规模预计从2020年的570.4亿美元增长到2025年的798.3亿美元，复合增速7%。**国内市场：**预计2025年国内胶带市场规模627亿元，2021-2025年均复合增速5%。国内胶粘行业头部企业向高附加值产品和高端化方向转型，逐步实现国产替代。
- **公司产品多元化、产业链一体化等优势突出，在胶粘材料行业中的产能处于领先地位。**公司在江苏、安徽、浙江、四川、广东均设有制造基地。未来晶华将具备以年产10亿平方米新型胶粘材料（含电子材料）生产线、年产1亿平方米电子级别胶粘材料等系列产能。

➤ 人形机器人进入产业扩张期，公司成立子公司晶智感拓展电子皮肤传感器业务

- **北京晶智感新材料有限公司于2025年6月12日注册成立，公司持股比例为51%。**创始团队为业内传感器与算法资深专家，拥有核心材料技术、模组工艺、前后端核心算法。
- **晶智感美国分公司正式成立，硅谷研发实验室同步启用；柔性电子专家加盟。**根据子公司晶智感公开信息，晶智感在美国硅谷设立分公司FiSensorTechnologyLLC.，硅谷研发中心同步启动运营。柔性电子技术专家Terry博士正式加盟FiSensor，出任首席科学家。
- **与硅谷灵巧手公司TetherIA达成战略合作。**该合作将聚焦“多模态电子皮肤+腱绳驱动灵巧手”的深度融合，共同推动机器人在触觉感知与高精度操作领域的技术突破。
- **晶智感柔性触觉传感器项目投产。**3月20日，晶华新材子公司北京晶智感-张家港智能制造工厂正式投产，张家港工厂预留充足产能并分批落地，可实现压阻式薄膜、柔性传感器等关键材料的量产。

➤ 盈利预测与估值

- 预计公司2025-2027归母净利润分别为0.82、1.21、1.59亿元，同比增长23%、47%、32%，对应PE分别为99、67、51倍。

➤ 风险提示：宏观经济周期波动；胶粘行业市场竞争加剧；电子皮肤传感器产业化不及预期

04

投资建议

投资建议：持续推荐汉威科技、福莱新材、柯力传感、东华测试、晶华新材、日盈电子等

- 目前电子皮肤行业技术验证和产业化早期阶段，海外企业在高端市场占据主导地位。我们认为，随着国内电子皮肤龙头企业加速推进技术迭代与升级以及全球产能布局，有望持续提升份额，在后续产业化进程中占据市场份额，**持续推荐汉威科技、福莱新材、柯力传感、东华测试、晶华新材、日盈电子等**，关注岱美股份、南山智尚等。

代码	公司	市值（亿元）	归母净利润（亿元）				PE				PB	ROE
			2024A	2025（E）	2026（E）	2027(E)	2024A	2025（E）	2026（E）	2027(E)		
603730.SH	岱美股份	182	8.02	8.87	10.52	12.18	23	20	17	15	4.0	17%
603662.SH	柯力传感	159	2.61	3.39	3.89	4.57	61	47	41	35	5.8	10%
300007.SZ	汉威科技	143	0.77	1.03	1.26	1.56	186	139	113	91	4.9	3%
605488.SH	福莱新材	99	1.39	1.21	1.59	2.14	71	81	62	46	4.4	10%
603683.SH	晶华新材	81	0.67	0.86	1.28	1.71	121	95	63	47	5.0	5%
300918.SZ	南山智尚	72	1.91	1.92	2.33	2.86	38	37	31	25	1.9	9%
603286.SH	日盈电子	65	0.11	-	-	-	578	-	-	-	7.7	1%
300354.SZ	东华测试	50	1.22	1.63	2.17	2.89	41	31	23	17	6.1	17%
300980.SZ	祥源新材	45	0.26	0.72	1.24	1.84	176	63	36	24	3.2	2%
603051.SH	鹿山新材	35	0.17	-	-	-	205	-	-	-	2.0	1%

数据来源：WIND一致预期，浙商证券研究所整理（截至2026年3月20日）

05

风险提示

- **产业化进展不及预期：**电子皮肤需在柔性基底上实现高精度传感结构制备，对印刷、涂布、封装等工艺的稳定性要求极高。目前多数企业仍处于小批量试产阶段，大规模量产时易出现良品率低、性能一致性差等问题。若工艺优化进度滞后于下游需求增长，可能导致产业化进展不及预期。
- **行业竞争格局恶化：**电子皮肤涉及材料配方、传感原理、制造工艺等多维度技术创新，正处于从实验室走向产业化的关键阶段，长期前景看好，但短期内技术路线尚未收敛，若多家企业同步扩产，但需求释放缓慢，可能面临竞争格局恶化的风险。
- **应用场景技术适配风险：**电子皮肤在人形机器人、医疗健康等场景的应用，需满足特殊环境要求。现有技术在复杂工况下的稳定性仍待验证，若实际应用中出现性能衰减、故障等问题，可能降低下游客户信任度，制约市场渗透。

行业的投资评级

以报告日后的6个月内，行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深300指数表现 + 10%以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深300指数表现 - 10% ~ + 10%以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深300指数表现 - 10%以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

联系方式

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心33层

邮政编码：200127

电话：(8621)80108518

传真：(8621)80106010

浙商证券研究所：<http://research.stocke.com.cn>